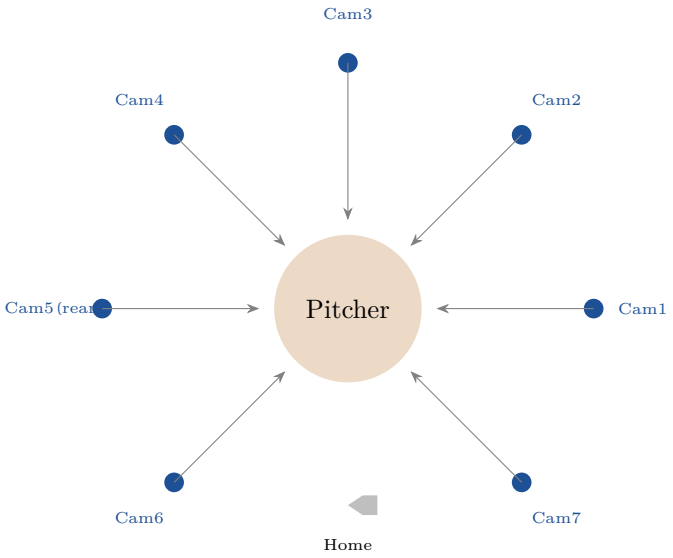
Part 3

7시점 다시점 촬영 기반 야구 투구 동작 분석

240 Hz 다시점 RGB + Vicon 동기 촬영으로
3D Gaussian Splatting 기반 투구 생체역학 분석



컴퓨터 공학 × 스포츠의학

2026

본 교재는 Part 1 (NeRF→GART), Part 2 (3DGS+동작분석)의 후속편으로,
야구 투구라는 구체적 시나리오에서의 다시점 분석 가능성을 탐구합니다.

Contents

서문 **3**

1 야구 투구 생체역학의 기초 **4**
1.1 왜 투구 분석이 중요한가? 4
1.2 투구 동작의 6단계 4
1.2.1 1단계: 와인드업 (Wind-up) 4
1.2.2 2단계: 스트라이드 / 초기 코킹 (Stride / Early Cocking) 4
1.2.3 3단계: 후기 코킹 (Late Cocking) 5
1.2.4 4단계: 가속 (Acceleration) 5
1.2.5 5단계: 감속 (Deceleration) 5
1.2.6 6단계: 팔로스루 (Follow-through) 6
1.3 핵심 부상 메커니즘: UCL 부하 패러독스 6
1.4 공 릴리스와 구종별 특성 6

2 실험 세팅: 7대 카메라 + Vicon 동시 촬영 **7**
2.1 카메라 배치 설계 7
2.1.1 각 카메라의 역할 8
2.2 240 Hz의 의미: 나이퀴스트 정리와 시간 분해능 8
2.2.1 프레임 레이트별 시간 분해능 비교 8
2.3 Vicon과의 동기화 8
2.3.1 시간 정렬 문제 9
2.3.2 동기화 방법 9
2.4 공간 보정 (Spatial Calibration) 9
2.4.1 Vicon과 RGB 좌표계 통합 9
2.4.2 RGB 카메라 개별 보정 10
2.5 데이터 저장량 산정 10
2.5.1 비압축 RAW 10
2.5.2 압축 포맷별 비교 10

3 Vicon 마커 기반 투구 분석 **11**
3.1 투구 분석용 마커 세트 11
3.2 ISB 관절 좌표계 (어깨/팔꿈치) 11
3.2.1 견관절 (Glenohumeral Joint) 11
3.2.2 주관절 (Elbow Joint) 12
3.3 Vicon 투구 분석의 고유한 문제점 12

4 마커리스 투구 분석의 현재 **13**
4.1 KinaTrax / Hawk-Eye (MLB 공식 시스템) . . . 13
4.2 마커리스 vs 마커 기반: 투구 분석 정확도 . . . 13
4.3 OpenPose/MediaPipe의 한계 . . . 14

5 3DGS 기반 투구 분석 파이프라인 **15**
5.1 제안 파이프라인 개요 . . . 15
5.2 단계별 상세 설명 . . . 15
5.2.1 Step 1: 다시점 2D 자세 추정 . . . 16
5.2.2 Step 2: 다시점 SMPL-X 피팅 . . . 16
5.2.3 Step 3: 3DGS 인체 재구성 + 자세 정제 . . . 17
5.2.4 Step 4: 가상 마커 추출 + OpenSim . . . 17
5.2.5 Step 5: Vicon 결과와 비교 검증 . . . 17
5.3 3DGS가 투구 분석에 가져오는 고유한 이점 . . . 18
5.4 기술적 도전과 해결 전략 . . . 18

6 임상 응용: 부상 예방과 복귀 **19**
6.1 UCL 부상 위험 예측 . . . 19
6.2 피로 모니터링 . . . 19
6.2.1 3DGS 기반 피로 모니터링의 장점 . . . 20
6.3 복귀 프로토콜과 재활 모니터링 . . . 20
6.3.1 UCL 재건술 후 복귀 . . . 20
6.3.2 3DGS 기반 복귀 모니터링 . . . 20
6.4 웨어러블 센서와의 비교 . . . 21

7 최신 연구 동향 (2024–2026) **22**
7.1 AI/ML 기반 투구 분석 . . . 22
7.2 다시점 스포츠 재구성 . . . 22
7.3 물리 인식 인체 재구성 . . . 22
7.4 이 연구들이 우리 세팅에 주는 시사점 . . . 23

8 연구 설계 제안 **24**
8.1 연구 질문 . . . 24
8.2 실험 프로토콜 . . . 24
8.3 분석 계획 . . . 24
8.4 기대 성과 . . . 24

9 수학적 부록 **26**
9.1 역동역학으로 팔꿈치 외반 토크 계산 . . . 26
9.2 다시점 삼각측량 정밀도 . . . 26
9.3 SMPL 관절에서 해부학적 관절 각도 변환 . . . 27

참고 문헌 **28**

용어집 **29**

서문

이 교재는 매우 구체적인 시나리오를 다룹니다:

실험 세팅

- **피사체**: 야구 투수, 오버헤드(overhand) 투구 동작
- **RGB 카메라**: 7대, 모두 240 Hz
  - 6대: 1920×1080 (가로, landscape)
  - 1대: 1080×1920 (세로, portrait) — 피사체 뒤쪽
- **Vicon 모션캡처**: 동시 촬영 (250–500 Hz)
- **목표**: 투구 생체역학 분석 + 3DGS 기반 3D 재구성

이 설정에서 "3DGS 기반 인체 재구성 + 생체역학 분석"이 어떻게 가능한지, 기존 기술(Vicon, 마커리스 상용 시스템)과 비교하여 어떤 이점이 있는지, 그리고 야구 투구 동작의 생체역학적 의미가 무엇인지를 함께 설명합니다.

Chapter 1

야구 투구 생체역학의 기초

1.1 왜 투구 분석이 중요한가?

야구 투구는 인체에서 가장 빠른 관절 운동을 포함합니다. 어깨 내회전 속도는 **7,000–9,000 deg/s**에 달하며, 이는 약 **122–157 rad/s**로 인체에서 측정된 가장 빠른 움직임입니다. 이 극단적인 속도와 반복적인 부하가 만나 부상이 빈번하게 발생합니다.

Injury Risk

2023년 기준 **MLB 현역 투수의 35.3%**가 토미 존 수술(UCL 재건술)을 받은 경험이 있으며, 이 비율은 2016년 대비 29% 증가했습니다. 투구 생체역학 분석은 이러한 부상의 위험 인자를 식별하고, 예방 전략을 수립하는 데 핵심적인 도구입니다.

1.2 투구 동작의 6단계

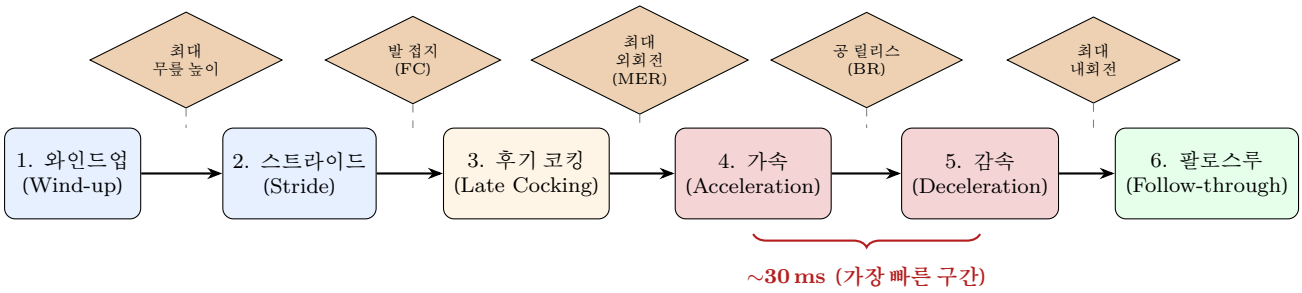


Figure 1.1: 투구 동작의 6단계와 주요 이벤트. 가속 단계는 약 30 ms로 전체 동작에서 가장 짧지만, 부하가 가장 큰 구간입니다.

1.2.1 1단계: 와인드업 (Wind-up)

투수가 앞발을 들어올리는 순간부터 최대 무릎 높이까지. 리듬을 잡고 위치 에너지를 축적하는 단계로, 관절 부하가 상대적으로 낮습니다.

1.2.2 2단계: 스트라이드 / 초기 코킹 (Stride / Early Cocking)

최대 무릎 높이에서 앞발 접지(Foot Contact, FC)까지. 투수가 홈 방향으로 스트라이드하며, 투구 팔은 외전(abduction)과 외회전(external rotation)을 시작합니다.

핵심 파라미터: 스트라이드

- **스트라이드 길이**: 투수 신장의 약 85% (범위: 74–93%)
- 숙련도가 높을수록 스트라이드가 길어짐 → 공 릴리스 지점이 홈에 가까워짐
- 스트라이드 방향은 홈 방향에서 ±5° 이내가 이상적

1.2.3 3단계: 후기 코킹 (Late Cocking)

앞발 접지에서 **최대 외회전(Maximum External Rotation, MER)**까지.

Definition 1.1 (골반-몸통 분리 (Hip-Shoulder Separation))**.** 앞발 접지 시점에서 골반 회전각과 몸통(어깨) 회전각의 차이:

$$\theta_{\text{sep}} = \theta_{\text{pelvis}} - \theta_{\text{trunk}} \tag{1.1}$$

골반은 이미 홈 방향으로 ∼ 35° 회전했지만 어깨는 아직 닫혀 있어, 평균 50 ± 12° 의 분리가 발생합니다. 이 "탄성 에너지 저장"이 투구 속도의 약 25%를 설명합니다.

후기 코킹 말기에 어깨 외회전은 **170–180°** 에 도달하며, 이 시점에서:

파라미터	값	임상적 의미
어깨 내회전 토크 피크	67 N · m	회전근개 부하
팔꿈치 외반 토크 피크	**64 N · m**	**UCL 부하 (핵심 부상 지표)**
어깨 압축력	550–770 N	관절와순 부하

1.2.4 4단계: 가속 (Acceleration)

MER에서 **공 릴리스(Ball Release, BR)**까지. 전체 투구에서 **가장 짧은 구간(∼30 ms)**이지만, 운동 에너지 전달이 집중됩니다.

Key Idea

가속 단계에서 어깨는 ∼80° 의 내회전을 약 30 ms 만에 수행합니다. 이때의 각속도 **7,000–9,000 deg/s**는 인체에서 측정된 가장 빠른 관절 운동입니다.

$$\omega_{\text{IR}} = \frac{d\theta_{\text{IR}}}{dt} \approx 7{,}000\text{–}9{,}000\,\text{deg/s} \approx 122\text{–}157\,\text{rad/s} \tag{1.2}$$

1.2.5 5단계: 감속 (Deceleration)

공 릴리스에서 최대 내회전까지. 투구에서 **역학적으로 가장 가혹한 구간**입니다.

감속 단계 후방 어깨 부하	크기
후방 전단력 (posterior shear)	400 N
하방 전단력 (inferior shear)	300 N
압축력 (compressive)	**> 1,000 N**
어깨 견인력 (distraction)	체중의 90–150%
수평 외전 토크	97 N · m

이 엄청난 힘들은 후방 어깨 근육(후면 삼각근, 극하근, 소원근)이 편심성(eccentric) 수축으로 흡수해야 합니다.

1.2.6 6단계: 팔로스루 (Follow-through)

감속이 지속되며 투수가 필딩 자세로 전환합니다.

1.3 핵심 부상 메커니즘: UCL 부하 패러독스

UCL 부하 패러독스 (Loading Paradox)

문제: 사체(cadaver) 연구에서 UCL(척골측부인대)의 파단 강도(failure load)는 약 30–34 N · m. 그런데 실제 투구에서 팔꿈치 외반 토크는 40–120 N · m에 달합니다.

$$\underbrace{\tau_{\text{UCL failure}} \approx 30\text{–}34\,\text{N}\cdot\text{m}}_{\text{인대 파단 강도}} \quad \ll \quad \underbrace{\tau_{\text{valgus peak}} \approx 64\,\text{N}\cdot\text{m}}_{\text{실제 투구 부하}} \tag{1.3}$$

해결: 굴근-회내근 복합체(Flexor-Pronator Mass, FPM)와 이두/삼두의 동시 수축이 내반(varus) 반대 토크를 생성하여 UCL을 보호합니다. 그러나 매 투구마다 UCL에 가해지는 부하는 "거의 파열에 충분한" 수준이며, 이것이 **누적 피로 부상(cumulative fatigue injury)**으로 이어집니다.

이 패러독스가 바로 투구 생체역학 분석의 핵심 동기입니다: 팔꿈치 외반 토크를 정확하게 측정하고, 부하 누적을 관리하면 UCL 부상을 예방할 수 있습니다.

1.4 공 릴리스와 구종별 특성

구종	속도 (mph)	회전수 (RPM)	회전 효율
포심 패스트볼	94–95	∼2,300	95–100%
투심 패스트볼	∼93	∼2,150	–
커터	88–89	∼2,350	–
슬라이더	84–85	∼2,450	20–35%
커브볼	∼80	2,430–2,530	∼78%
체인지업	∼86	∼1,750	–

Definition 1.2 (회전 효율 (Spin Efficiency))**.** 총 회전 중 직선 궤적에 기여하는 "유효 회전"의 비율:

$$\text{Spin Efficiency} = \frac{\omega_{\text{transverse}}}{\omega_{\text{total}}} \times 100\% \tag{1.4}$$

패스트볼은 백스핀이 대부분 유효하므로 95–100%, 슬라이더는 자이로 회전(gyro spin) 성분이 커서 20–35%입니다.

Chapter 2

실험 세팅: 7대 카메라 + Vicon 동시 촬영

2.1 카메라 배치 설계

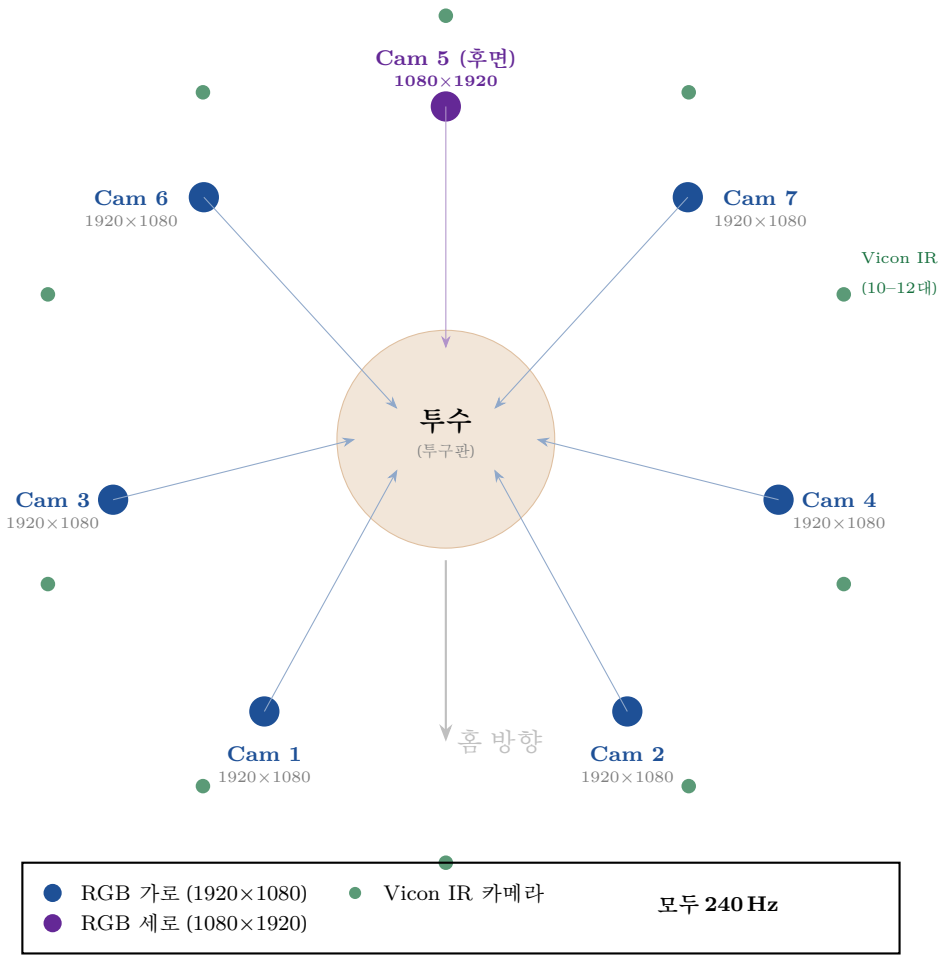


Figure 2.1: 7대 RGB 카메라 + Vicon 배치 상면도. 세로(portrait) 카메라(Cam 5)는 투수 뒤에서 투구 팔의 전체 수직 궤적을 포착합니다.

2.1.1 각 카메라의 역할

카메라	위치	포착 대상
Cam 1–2	전방 좌/우 45°	스트라이드 착지, 몸통 회전, 공 릴리스, 앞발 각도
Cam 3–4	측면 좌/우	팔 슬롯, 어깨 외회전/내회전, 무릎 굴곡 (시상면)
Cam 5	**후면 세로**	**투구 팔의 전체 수직 궤적, 어깨 외전각, arm path**
Cam 6–7	후방 좌/우	팔로스루, 몸통 후면, 뒷발 이탈

왜 후면 카메라가 세로(portrait)인가?

투수의 투구 팔은 수직으로 큰 범위를 움직입니다—와인드업에서 머리 위, MER에서 등 뒤, 팔로스루에서 무릎 아래까지. 후면에서 보면 이 수직 동선이 가장 잘 드러나며, **세로 촬영 (1080×1920)**은 이 수직 범위를 최대한 포착합니다. 가로 촬영 시 불필요한 좌우 공간에 해상도가 낭비됩니다.

2.2 240 Hz의 의미: 나이퀴스트 정리와 시간 분해능

Definition 2.1 (나이퀴스트-섀넌 표본화 정리)**.** 주파수 $f_{\max}$까지의 성분을 포함하는 신호를 정확히 복원하려면, 최소 $2f_{\max}$ 이상의 샘플링 레이트가 필요합니다:

$$f_s \geq 2f_{\max} \tag{2.1}$$

투구 가속 단계의 운동은 100 Hz 이상의 주파수 성분을 포함합니다. 따라서 최소 200 Hz 이상의 촬영이 필요하며, **240 Hz는 이 조건을 충족**합니다.

2.2.1 프레임 레이트별 시간 분해능 비교

프레임 레이트	프레임 간격	가속 단계 프레임 수	피크 시 프레임당 회전각
30 fps (일반 영상)	33.3 ms	∼1	∼300°
120 fps (슬로모션)	8.33 ms	∼3–4	∼75°
240 fps (본 세팅)	**4.17 ms**	**∼7**	**∼37.5°**
500 fps (Vicon)	2.0 ms	∼15	∼18°

$$\Delta\theta = \omega \cdot \Delta t = 9{,}000\,\mathrm{deg/s} \times \frac{1}{240}\,\mathrm{s} = 37.5^\circ \text{ per frame (피크 시)} \tag{2.2}$$

30 fps에서는 가속 단계 전체가 1 프레임 안에 들어가 분석이 불가능합니다. 240 fps에서는 7 프레임으로 분석이 가능하며, 이는 MER, 공 릴리스 등 핵심 이벤트를 식별하기에 충분합니다.

2.3 Vicon과의 동기화

2.3.1 시간 정렬 문제

시스템	주파수	프레임 간격
RGB 카메라	240 Hz	4.17 ms
Vicon (옵션 1)	250 Hz	4.0 ms
Vicon (옵션 2)	500 Hz	2.0 ms

240 Hz와 250 Hz는 정수비가 아닙니다 (24:25). 정확한 정렬 주기:

$$\mathrm{LCM}(240, 250) = 6{,}000 \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{6000}\,\mathrm{s} = 0.167\,\mathrm{ms}\text{마다 정확히 정렬} \tag{2.3}$$

이는 비현실적이므로, 실용적 접근:

- **매 0.1초**마다 정확히 정렬 (25 RGB 프레임 = 24 Vicon 프레임 at 250 Hz)
- 그 사이: Vicon 데이터를 RGB 타임스탬프에 **큐빅 스플라인 보간**
- 최대 시간 오차: ±2 ms (250 Hz 기준) 또는 ±1 ms (500 Hz 기준)

2.3.2 동기화 방법

1. **하드웨어 동기화 (Genlock)**: Vicon Lock 장치가 마스터 클럭 신호를 생성하여 모든 카메라의 프레임 캡처를 동기화. GPO(General Purpose Output) 포트로 외부 RGB 카메라 트리거.
2. **동기 신호 (TTL Trigger)**: 촬영 시작 시 모든 카메라에 동시 트리거 펄스 전송.
3. **사후 정렬**: LED 플래시 또는 클래퍼 보드로 시각/청각 동기 신호 기록 후 교차상관(cross-correlation)으로 정렬.

Remark 2.1. Vicon이 더 높은 주파수(250/500 Hz)로 촬영하므로, RGB 프레임마다 시간적으로 가장 가까운 Vicon 프레임이 존재합니다. 보간보다 "최근접 Vicon 프레임 사용"도 실용적입니다 (±2 ms 이내).

2.4 공간 보정 (Spatial Calibration)

2.4.1 Vicon과 RGB 좌표계 통합

Vicon과 RGB 카메라는 서로 다른 좌표계를 사용합니다. 이를 통합하려면:

1. **공유 보정 객체**: Vicon 마커가 부착된 체커보드를 양 시스템에 동시에 보이게 배치
2. **대응점 획득**: 체커보드 코너의 3D 좌표를 Vicon과 RGB 삼각측량에서 각각 측정
3. **강체 변환 계산**: 최소 3개 비공선(non-collinear) 대응점으로 회전 $\mathbf{R}$과 이동 $\mathbf{t}$ 추정:

$$\mathbf{x}_{\mathrm{Vicon}} = \mathbf{R} \cdot \mathbf{x}_{\mathrm{RGB}} + \mathbf{t} \tag{2.4}$$

SVD 기반 최소자승 정합:

$$\mathbf{R}^*, \mathbf{t}^* = \arg\min_{\mathbf{R},\mathbf{t}} \sum_{i=1}^{N} \|\mathbf{x}_{\mathrm{Vicon},i} - \mathbf{R}\mathbf{x}_{\mathrm{RGB},i} - \mathbf{t}\|^2 \tag{2.5}$$

4. **검증**: Vicon 마커 3D 좌표를 RGB 이미지에 재투영, 재투영 오차 < 2 픽셀 목표

2.4.2 RGB 카메라 개별 보정

각 RGB 카메라의 **내부 파라미터(intrinsic)** 보정:

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2.6}$$

+ 렌즈 왜곡 계수 $(k_1, k_2, p_1, p_2, k_3)$. 체커보드 다시점 촬영 + Zhang's 방법으로 추정합니다.

외부 파라미터(extrinsic): 카메라 간 상대 위치/회전. 공유 보정 객체 또는 Vicon 좌표계를 기준으로 추정합니다.

세로 카메라의 보정

Cam 5 (1080×1920)는 별도의 내부 파라미터 보정이 필요합니다. 해상도와 화각이 다르기 때문입니다. 그러나 외부 파라미터는 동일한 보정 절차로 추정되며, **3DGS는 이질적인 카메라 해상도를 본질적으로 지원**합니다—각 카메라가 자체 투영 모델을 가집니다.

2.5 데이터 저장량 산정

2.5.1 비압축 RAW

$$\text{프레임당} = 1920 \times 1080 \times 3\,\text{bytes} = 6{,}220{,}800\,\text{bytes} \approx 5.93\,\text{MB} \tag{2.7}$$

$$\text{카메라당 초당} = 5.93 \times 240 = 1{,}423\,\text{MB/s} \approx 1.42\,\text{GB/s} \tag{2.8}$$

$$\text{7대 합계 초당} = 9.96\,\text{GB/s} \approx 79.7\,\text{Gbps} \tag{2.9}$$

2.5.2 압축 포맷별 비교

포맷	투구 1회 (2초)	세션 (100투)	10명 연구	품질
RAW	∼20 GB	∼2 TB	∼20 TB	무손실
ProRes 422 HQ	∼2–3 GB	200–300 GB	2–3 TB	거의 무손실
H.264 (고품질)	100–175 MB	10–17.5 GB	100–175 GB	약간의 손실
H.265 (고품질)	50–90 MB	5–9 GB	50–90 GB	약간의 손실

Remark 2.2. 3DGS 학습에서는 **광도 손실(photometric loss)**이 목적함수이므로, 압축 아티팩트가 노이즈로 작용합니다. 분석용 아카이브는 ProRes 이상, 3DGS 학습용은 고품질 H.265가 실용적인 절충안입니다.

Chapter 3

Vicon 마커 기반 투구 분석

3.1 투구 분석용 마커 세트

투구 분석은 상지(upper extremity)에 집중하므로, 전신 + 상지 강화 마커 세트(38–59개)를 사용합니다.

투구 분석 마커 세트 (상지 강화)

- **머리**: 밴드에 4개 마커
- **몸통**: C7, T10, 흉골절흔(IJ), 검상돌기(PX), 견갑골
- **상완**: 견봉(acromion), 중간 상완 추적 클러스터, 내측/외측 상과(epicondyle)
- **전완**: 요골/척골 경상돌기(styloid), 전완 추적 클러스터
- **손**: 제2/5 중수골두, 제3 중수골 기저부
- **골반**: 양측 ASIS, 양측 PSIS
- **하지**: 대퇴 클러스터, 슬관절 내/외측, 경골 클러스터, 족관절 내/외측, 종골, 발가락
- **공**: 2개 마커 (공 속도 및 릴리스 시점 계산)

3.2 ISB 관절 좌표계 (어깨/팔꿈치)

Wu 등 (2005)의 ISB 권고안:

3.2.1 견관절 (Glenohumeral Joint)

Y-X-Y 오일러 분해:

- 제1 회전 (Y): **거상 평면(plane of elevation)** — 팔이 어느 방향으로 들렸는지 (전방/측방)
- 제2 회전 (X): **거상각(elevation angle)** — 팔이 얼마나 들렸는지
- 제3 회전 (Y): **축 회전(axial rotation)** — 외회전/내회전

3.2.2 주관절 (Elbow Joint)

- 굴곡/신전 (flexion/extension)
- 회내/회외 (pronation/supination)
- 운반각 (carrying angle)

3.3 Vicon 투구 분석의 고유한 문제점

1. **마커 가려짐 (Occlusion)**: 와인드업 시 글러브 팔과 몸통이 투구 팔 마커를 가림. 팔로스루 시 몸통 회전으로 동일 현상. 갭 필링 (gap filling) 알고리즘 (스플라인 보간, 칼만 필터) 으로 보완하지만, **가장 빠른 동작 구간에서 가려짐이 발생**하므로 보간 오차가 큼.
2. **고속 각운동**: 500 Hz 에서도 프레임 간 $\sim 18^\circ$ 회전. 마커가 점이 아닌 줄무늬 (streak) 로 나타나 중심 추정 정확도 저하.
3. **마커 탈락**: 극단적 가속도로 마커가 이동/탈락. 전완과 손 부분에서 특히 빈번.
4. **연조직 아티팩트**: 삼두근, 삼각근 위의 마커가 근수축 중 실제 뼈 움직임과 10–20 mm 이상 차이.
5. **넓은 포착 볼륨**: 스트라이드 ($\sim$1.5–1.7 m) + 와인드업 회전까지 포함하면 상당히 넓은 공간이 필요.

Chapter 4

마커리스 투구 분석의 현재

4.1 KinaTrax / Hawk-Eye (MLB 공식 시스템)

KinaTrax 시스템

- **카메라**: 8대, 300 fps, 경기장 관중석에 설치
- **기술**: 컴퓨터 비전 + 딥러닝 기반 마커리스 모션캡처; 실루엣 기반 인체 모델 피팅
- **배포**: 다수 MLB 구장에 설치; 경기 중 실시간 생체역학 데이터 수집
- **검증**: 2023시즌 5개 팀 51명 투수 데이터 수집; 2025년 다수의 검증 연구 발표

4.2 마커리스 vs 마커 기반: 투구 분석 정확도

2025년 검증 연구 (18명 대학 투수, 최대 노력 패스트볼):

지표	Vicon (기준)	Theia3D	KinaTrax
관절 위치 오차 (MPJPE)	기준 (<1 mm)	52.0±12.3 mm	56.6±9.4 mm
팔꿈치 위치 오차	기준	∼70–75 mm	∼70–75 mm
관절 각도 RMS 오차	기준	2–16°	2–16°
회전 속도 오차	기준	50–400+ deg/s	50–400+ deg/s
스트라이드 길이	기준	CCC > 0.85	CCC > 0.85
어깨 회전 변수	기준	큰 변동성	큰 변동성

Clinical Note

마커리스 시스템의 **관절 위치 오차 52–57 mm**는 보행 분석에서는 수용 가능하지만, 투구 분석에서는 중요한 한계입니다. 팔꿈치 외반 토크 계산은 모멘트 팔(moment arm)에 매우 민감하며, 수 mm의 관절 중심 오차가 수 Nm의 토크 오차로 증폭됩니다.
특히 **어깨 회전 변수**에서 가장 큰 불일치가 관찰됩니다—정확히 투구 분석에서 가장 중요한 변수(MER, 내회전 속도)에서 마커리스의 한계가 드러납니다.

4.3 OpenPose/MediaPipe의 한계

- 30 fps 영상용으로 설계 → 240 fps 고속 영상에 직접 적용 시 중복 연산
- 모션 블러에 취약: 고속 투구 시 팔이 흐릿한 줄무늬로 나타남
- **7,000 deg/s이상의 각속도에서 검증된 바 없음**
- 단안 영상 기반으로 3D 깊이 추정에 본질적 한계
- 관절별 정확도가 균일하지 않음 (족관절 등 작은 움직임의 관절에서 특히 부정확)

OpenPose 3D가 정확해도 SMPL-X 피팅에 직접 쓰면 안 되는 이유

OpenPose 3D 키포인트 자체의 정확성과, 이를 SMPL-X 피팅의 감독 신호로 사용하는 것은 별개의 문제입니다.

경로 A (비권장): 다시점 2D $\xrightarrow{\text{삼각측량}}$ 3D 키포인트 $\xrightarrow{\text{3D 거리 최소화}}$ SMPL-X 파라미터

경로 B (권장): 다시점 2D $\xrightarrow{\text{2D 재투영 피팅}}$ SMPL-X 파라미터

경로 A의 문제:

- 삼각측량 과정에서 카메라 보정 오차와 2D 노이즈가 3D 위치에 누적
- OpenPose 관절 $\neq$ SMPL-X 관절: 3D 공간에서 수 cm 오프셋이 수렴을 방해
- 다시점 정보(350+ 2D 관측)가 75개의 3D 좌표로 압축되어 정보 손실

경로 B가 우월한 이유:

- 삼각측량 단계 불필요 — 원본 2D 검출을 직접 사용
- 관절 정의 오프셋이 2D 투영 과정에서 시점별로 다르게 나타나 자연스럽게 희석
- 카메라별 검출 신뢰도(w_{jk})로 가중하여 가려진 관절/저품질 검출을 자동 처리

이것이 EasyMocap(eq. (5.1))이 다시점 **2D** 키포인트를 직접 사용하는 이유이며, 3DGS 광도 손실(eq. (5.2))이 키포인트 자체를 우회하고 **전체 픽셀**을 사용하는 이유입니다.

Chapter 5

3DGS 기반 투구 분석 파이프라인

5.1 제안 파이프라인 개요

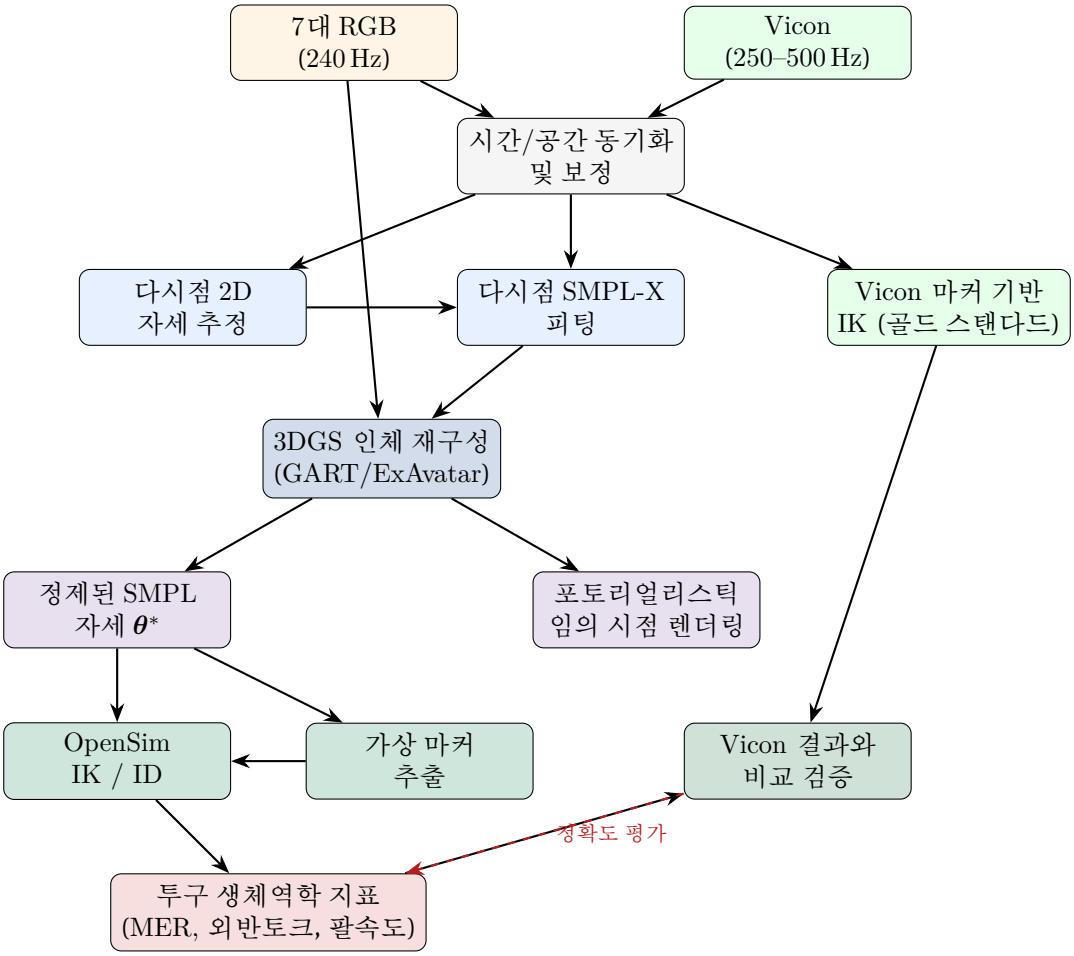


Figure 5.1: 3DGS + Vicon 통합 투구 분석 파이프라인. Vicon 결과는 골드 스탠다드로서 3DGS 기반 결과를 검증하는 데 사용됩니다.

5.2 단계별 상세 설명

5.2.1 Step 1: 다시점 2D 자세 추정

7대 카메라의 각 프레임에서 독립적으로 2D 관절 위치를 추정합니다. 240 fps의 고속 영상에서는 **ViTPose** 또는 **RTMPose**가 OpenPose보다 적합합니다—모션 블러에 더 강건하고, transformer 기반 구조가 전역 문맥을 잘 활용합니다.

5.2.2 Step 2: 다시점 SMPL-X 피팅

EasyMocap 프레임워크로 다시점 2D 키포인트를 종합하여 SMPL-X 파라미터를 추정:

$$(\boldsymbol{\theta}^*, \boldsymbol{\beta}^*) = \arg\min_{\boldsymbol{\theta},\boldsymbol{\beta}} \sum_{j=1}^{7} \sum_{k=1}^{K} w_{jk} \|\mathbf{u}_{jk} - \pi_j(\mathbf{J}_k(\boldsymbol{\theta}, \boldsymbol{\beta}))\|^2 + \lambda_\theta E_\theta + \lambda_\beta E_\beta \tag{5.1}$$

여기서:

- j: 카메라 인덱스 (1–7)
- k: 관절 인덱스 (1–K)
- $\mathbf{u}_{jk}$: 카메라 j에서 관절 k의 2D 검출 좌표
- π_j: 카메라 j의 투영 함수
- $\mathbf{J}_k(\boldsymbol{\theta}, \boldsymbol{\beta})$: SMPL-X 모델에서 관절 k의 3D 위치
- w_{jk}: 가중치 (검출 신뢰도, 가려진 관절은 0)

Key Idea

7대 카메라의 핵심 이점: 단안 영상에서는 깊이 모호성이 심각하지만, 7시점에서는 $\binom{7}{2} = 21$개의 에피폴라 제약이 깊이를 강력하게 결정합니다. 특히 투구 팔의 깊이—앞뒤로 움직이는 정도—를 정확히 복원할 수 있으며, 이는 어깨 외회전/내회전 추정에 결정적입니다.

다시점 피팅 경로 비교

	3D 키포인트 직접 피팅	**다시점 2D 재투영 피팅**
입력	OpenPose 3D (삼각측량)	7시점 2D 키포인트 (원본)
감독 신호	25개 3D 점 = 75값	$7 \times 25 = 175$ (x, y) 쌍 = 350값
관절 불일치	3D 유클리드 오프셋이 직접 오차	2D 투영에서 시점별로 희석
중간 단계 오차	삼각측량 오차 포함	없음 (원본 2D 직접 사용)
수렴성	구조적 오프셋으로 수천 회에도 미수렴 가능	100–300회 수렴

결론: OpenPose 3D의 정확성을 활용하는 최선의 방법은, 3D 키포인트를 직접 피팅에 쓰는 것이 아니라, 그 원본인 **다시점 2D 키포인트를 보존하여 재투영 피팅에 사용**하는 것입니다. 검증된 OpenPose 3D는 결과의 **사후 검증(validation)**에 활용하는 것이 올바른 역할입니다.

다시점 2D 재투영 피팅의 3D 정확성 보장 범위

다시점 2D 재투영 피팅으로 얻은 SMPL-X가 3D에서도 정확한지는 구분이 필요합니다.
보장되는 것:

- 모든 카메라 시점에서 2D 재투영 일관성 — 7시점의 에피폴라 제약이 3D 형상을 수학적으로 결정
- SMPL-X 메시의 전체 형태(체형 $\boldsymbol{\beta}$, 자세 $\boldsymbol{\theta}$)가 영상과 일관됨

보장되지 않는 것:

- $\mathbf{J}_{\text{regressor}}$로 계산된 관절 위치가 해부학적 관절 회전 중심과 정확히 일치하는지 — 이 회귀 행렬은 주로 보행/일상 동작 데이터에서 학습되었으므로, 투구처럼 극단적인 자세에서는 오차 가능
- 얇은 구조(손가락, 발가락)나 의류에 의한 체형 모호성

이 파이프라인의 해법:

1. **3DGS 광도 정제** (다음 Step 3): 키포인트나 관절 정의를 우회하고 **전체 픽셀**을 감독 신호로 사용하여 SMPL-X를 정제 → 관절 정의 오차 최소화
2. **가상 마커**: 최종 생체역학 분석에는 $\mathbf{J}_{\text{regressor}}$ 관절이 아닌 **메시 꼭짓점 좌표**를 해부학적 랜드마크로 사용 → 관절 회귀 행렬의 부정확성을 우회

5.2.3 Step 3: 3DGS 인체 재구성 + 자세 정제

GART 또는 ExAvatar 프레임워크로 캐노니컬 3D 가우시안을 생성하고, 매 프레임 SMPL 자세로 구동합니다.

핵심: 렌더링 기반 자세 정제

초기 SMPL 피팅이 부정확해도, 3DGS의 **광도 손실(photometric loss)**이 자세를 자동으로 교정합니다:

$$\boldsymbol{\theta}^{**} = \arg\min_{\boldsymbol{\theta}} \sum_{j=1}^{7} \left[(1-\lambda)\|I_j - \hat{I}_j(\boldsymbol{\theta})\|_1 + \lambda \cdot \mathcal{L}_{\text{D-SSIM}}(I_j, \hat{I}_j(\boldsymbol{\theta})) \right] \tag{5.2}$$

"렌더링된 이미지가 7대 카메라의 실제 영상과 일치하려면 자세가 정확해야 한다"는 강력한 제약이 자세를 정제합니다. 이는 2D 키포인트 재투영만 사용하는 기존 방법보다 **훨씬 풍부한 감독 신호(supervision)**를 제공합니다—전체 픽셀 수준의 외형 일치를 요구하기 때문입니다.

5.2.4 Step 4: 가상 마커 추출 + OpenSim

정제된 SMPL-X 메시에서 해부학적 랜드마크에 해당하는 꼭짓점을 추출하여 OpenSim IK/ID에 입력합니다. Part 2의 **??**와 동일한 파이프라인입니다.

5.2.5 Step 5: Vicon 결과와 비교 검증

Vicon의 마커 기반 IK/ID 결과를 골드 스탠다드로 사용하여 3DGS 기반 결과의 정확도를 평가합니다:

$$\text{RMSE}_{\theta_k} = \sqrt{\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}(\theta_k^{\text{3DGS}}(t) - \theta_k^{\text{Vicon}}(t))^2} \tag{5.3}$$

5.3 3DGS가 투구 분석에 가져오는 고유한 이점

1. **마커 가려짐 문제 해결**: 3DGS는 물리적 마커가 아닌 학습된 가우시안으로 표현하므로, 와인드업/팔로스루의 가려짐이 근본적으로 없음
2. **연조직 역학 시각화**: 마커는 피부 위의 점일 뿐이지만, 3DGS는 실제 표면 외형을 재구성—삼각근 수축, 전완 회내 시 근육 팽창, 유니폼 변형 등을 시각적으로 관찰 가능
3. **임의 시점 렌더링**: 투수의 정면, 후면, 포수 시점, 3루측 시점 등 어떤 각도에서든 고품질 렌더링. 코치와 의료진에게 다각도에서 동작을 보여줄 수 있음
4. **사후 분석 가능**: 마커 없이 촬영한 과거 영상도 분석 가능—경기 중 영상 활용 가능성
5. **자연스러운 동작**: 마커가 고유수용감각(proprioception)이나 역학에 영향을 줄 수 있다는 우려 없음
6. **피로 효과 시각화**: 이닝별 투구 동작의 3D 모델을 나란히 비교하여 피로에 따른 동작 변화를 직관적으로 파악

5.4 기술적 도전과 해결 전략

도전	해결 전략
30 ms 가속 단계에서 7 프레임만 확보	인접 프레임의 3DGS를 초기값으로 사용(warm-start); 시간적 정규화; Vicon 250/500 Hz 데이터로 보간
모션 블러	짧은 노출 시간 (1/1000초 이하); 충분한 조명; 이벤트 카메라(EventSplat) 결합 가능성
손가락/공의 세밀한 움직임	SMPL-X의 손 관절(30개) 활용; 공에 별도 트래킹
7대 카메라로 충분한 커버리지?	투수 주변 ~270° 커버리지로 대부분의 시점에서 3+ 카메라 가시; 가려짐이 적은 배치 설계
계산 비용	프레임별 독립 3DGS는 과도; GART의 캐노니컬 모델 + 프레임별 자세만 최적화로 효율화

Chapter 6

임상 응용: 부상 예방과 복귀

6.1 UCL 부상 위험 예측

2026년 Bright 등의 획기적 연구: 방송 영상(단안!)만으로 18개 생체역학 지표를 추출하고, 토미 존 수술 예측에 성공했습니다.

방송 영상 기반 부상 예측 (Bright et al., 2026)

- **입력**: MLB 방송 영상 (단안, 30 fps)
- **방법**: DreamPose3D + 생체역학 정제 스택 (뼈 길이 제약, 관절 제한 IK, 스무딩, 대칭성)
- **결과**: 18개 지표 중 16개에서 MAE $< 1^\circ$ (156투 검증)
- **부상 예측**:
  - **토미 존 수술 예측: AUC = 0.811**
  - **심각한 팔 부상 예측: AUC = 0.825**
  - 7,348명 투수 데이터로 검증

Important

방송 영상(30 fps, 단안)에서도 AUC 0.811이 가능하다면, **우리의 세팅(240 fps, 7시점)**에서는 훨씬 높은 정확도가 기대됩니다. 3DGS 기반 자세 정제가 추가되면, 임상적으로 의미 있는 수준의 개인별 부상 위험 프로파일을 생성할 수 있을 것입니다.

6.2 피로 모니터링

투구 수 누적에 따른 생체역학적 변화:

피로 지표	변화
구속 감소	∼2 m/s (∼5 mph) 감소 (말기 이닝)
MER 감소	어깨 최대 외회전 유의하게 감소
무릎 굴곡 감소	더 직립된 착지 → 에너지 흡수 능력 저하
팔꿈치 굴곡 감소	관절 부하 증가
고관절 굴곡 증가	보상적 몸통 자세 변화
구종 변화	패스트볼 감소, 변화구 증가

Injury Risk

상습적인 팔 피로 상태에서 투구하는 투수는 부상 위험이 **36배** 높습니다. 피로 모니터링은 선수의 자각 증상에만 의존할 수 없으며, 객관적 생체역학 측정이 필수적입니다.

6.2.1 3DGS 기반 피로 모니터링의 장점

1. 이닝별 동일 투수의 3D 모델을 생성하여 시각적으로 비교
2. MER, 스트라이드 길이, 몸통 기울기 등의 변화를 자동으로 추적
3. 코치/트레이너에게 실시간에 가까운 피드백 가능 (학습 시간 ∼수 분)

6.3 복귀 프로토콜과 재활 모니터링

6.3.1 UCL 재건술 후 복귀

단계	시기 (개월)	내용
초기 재활	0–2	관절 가동범위 회복, 가벼운 근력 운동
진행성 근력	2–4	점진적 저항 운동, 고유수용감각 훈련
투구 시작	∼5	짧은 거리 평지 던지기 시작
거리 증가	5–8	30–60–90–120피트 점진적 증가
마운드 복귀	8–10	마운드에서 점진적 강도 증가
모의 경기	10–12	타자 상대 시뮬레이션
경기 복귀	**12–14**	실전 경기 (재래식 UCL 재건)
	6–9	실전 경기 (내부 보강 수리술)

6.3.2 3DGS 기반 복귀 모니터링

재활 과정에서 주기적으로 7대 카메라 세팅에서 투구를 촬영하면:

- 부상 전과 동일한 동작 패턴으로 복귀했는지 3D로 비교
- 보상 동작(compensation)의 발생 여부를 다각도에서 관찰
- 팔꿈치 외반 토크가 안전 범위 내인지 확인
- 시계열 3D 모델로 복귀 과정을 문서화

6.4 웨어러블 센서와의 비교

시스템	정확도	실시간	경기 중	비용
Vicon (마커)	최고	×	×	$100K+
KinaTrax	높음	◯	◯	$50K+
PULSEthrow (IMU)	∼95%	◯	◯	$150
본 세팅 (7cam+3DGS)	높음 (검증 필요)	준실시간	불펜	$5–10K
방송 영상 (Bright)	양호	◯	◯	∼$0

Chapter 7

최신 연구 동향 (2024–2026)

7.1 AI/ML 기반 투구 분석

1. **Bright et al. (2026)**: 방송 영상에서 투구 생체역학 추출 + 토미 존 예측 (AUC 0.811)
2. **자동화 투구 단계 분류 (2025)**: 스마트폰 기반 자세 추정 AI로 5단계 투구 분류
3. **AIRADL 프레임워크**: 딥러닝 기반 운동선수 부상 위험 평가

7.2 다시점 스포츠 재구성

1. **GS-SFS (IEEE TMM, 2024)**: 3DGS + Shape-from-Silhouette로 대규모 스포츠 장면(농구)의 다인물 재구성
2. **M3GYM (CVPR, 2025)**: 8대 카메라, 50+명 피험자, 4,700만 프레임의 다시점 자세 데이터셋
3. **SV-GS (2025)**: 스켈레톤 구동 가우시안 스플래팅으로 희소 시점 4D 재구성
4. **EventSplat (CVPR, 2025)**: 이벤트 카메라 기반 3DGS—고속 동작의 모션 블러 해결

7.3 물리 인식 인체 재구성

1. **PhysPT (CVPR, 2024)**: 오일러-라그랑주 물리 법칙을 손실 함수에 통합
2. **MultiPhys (CVPR, 2024)**: 다인물 물리 인식 3D 동작 추정
3. **PhysHMR (2025)**: 휴머노이드 제어 정책 학습으로 물리 기반 메시 복원
4. **AddBiomechanics (ECCV, 2024)**: 273명, 70+시간의 모캡+힘 데이터셋—학습 데이터 병목 해소

7.4 이 연구들이 우리 세팅에 주는 시사점

Summary

1. **방송 영상에서도 부상 예측 가능** ⇒ 7시점 240 Hz에서는 훨씬 더 정확한 예측 가능
2. **물리 법칙 통합**이 자세 추정 정확도를 크게 향상 ⇒ 3DGS 학습에 물리 손실 추가 가능
3. **대규모 쌍 데이터셋** 등장 ⇒ 딥러닝 기반 GRF/토크 추정의 학습 데이터 확보
4. **이벤트 카메라**가 고속 동작의 모션 블러를 해결 ⇒ 향후 세팅에 이벤트 카메라 추가 가능성
5. **스포츠 특화 다시점 재구성** 활발 ⇒ 야구 투구에 특화된 3DGS 파이프라인 개발의 학문적 기반

Chapter 8

연구 설계 제안

8.1 연구 질문

1. 7시점 240 Hz 3DGS 기반 자세 정제가 Vicon 대비 어느 수준의 투구 생체역학 정확도를 달성하는가?
2. 3DGS 기반 팔꿈치 외반 토크 추정이 임상적으로 유의미한 정확도에 도달하는가?
3. 3DGS의 포토리얼리스틱 렌더링이 코치/의료진의 동작 판단에 부가 가치를 제공하는가?

8.2 실험 프로토콜

1. **피험자:** 대학 투수 15–20명 (다양한 투구 유형)
2. **촬영:** 각 투수 3구종 × 10투 = 30투/세션
3. **장비:** 7대 RGB (240 Hz) + 10–12대 Vicon (250/500 Hz) + 힘 측정판 + 공 2개 마커
4. **보정:** Vicon 활성 완드 + 체커보드로 RGB-Vicon 좌표계 정합
5. **마커:** ISB 권고 상지 마커 세트 (38–59개)

8.3 분석 계획

비교	지표
자세 정확도	관절 각도 RMSE, 관절 위치 MPJPE (Vicon 기준)
운동역학 정확도	팔꿈치 외반 토크, 어깨 압축력 (± 5 N·m ?)
이벤트 검출	MER, FC, BR 시점 오차 (프레임 수)
임상 일치도	Bland-Altman 분석, ICC, SEM
시각적 평가	전문가 블라인드 평가 (5점 리커트)

8.4 기대 성과

- 7시점 3DGS 기반 투구 분석의 첫 번째 체계적 검증 데이터

- Vicon 없이도 임상 수준 투구 분석 가능성 입증 (또는 한계 규명)
- 3DGS의 포토리얼리스틱 렌더링 + 생체역학 = 새로운 "시각적 생체역학" 보고서 형식 제안
- 오픈소스 파이프라인 공개 → 후속 연구 촉진

Chapter 9

수학적 부록

9.1 역동역학으로 팔꿈치 외반 토크 계산

전완 분절에 대한 뉴턴-오일러 방정식 (발단 → 근위):

$$\mathbf{F}_{\text{elbow}} = m_{\text{forearm}}\mathbf{a}_{\text{CoM}} - m_{\text{forearm}}\mathbf{g} - \mathbf{F}_{\text{wrist}} - \mathbf{F}_{\text{ball}} \tag{9.1}$$

$$\begin{aligned}\mathbf{M}_{\text{elbow}} &= \mathbf{I}_{\text{forearm}}\boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\omega} \times (\mathbf{I}_{\text{forearm}}\boldsymbol{\omega}) - \mathbf{M}_{\text{wrist}} \\ &\quad + \mathbf{r}_{\text{CoM}\to\text{wrist}} \times \mathbf{F}_{\text{wrist}} - \mathbf{r}_{\text{CoM}\to\text{elbow}} \times \mathbf{F}_{\text{elbow}}\end{aligned} \tag{9.2}$$

$\mathbf{M}_{\text{elbow}}$의 내외측 성분이 **외반/내반 토크**입니다. 이 값이 양수(내반, varus)이면 UCL을 보호하고, 음수(외반, valgus)이면 UCL에 부하를 가합니다.

입력 데이터 요구사항:

- 전완 CoM 가속도 $\mathbf{a}_{\text{CoM}}$: 위치의 이중 미분 (SMPL 또는 마커로부터)
- 각속도 $\boldsymbol{\omega}$, 각가속도 $\boldsymbol{\alpha}$: 회전행렬의 시간 미분
- 손목 관절력 $\mathbf{F}_{\text{wrist}}$: 손 분절의 역동역학에서 계산
- 공에 의한 힘 $\mathbf{F}_{\text{ball}}$: 릴리스 전에만 작용 (공 가속도 × 공 질량)

Important

팔꿈치 외반 토크 계산에서 가장 민감한 변수는 **관절 중심 위치**입니다. 관절 중심이 5 mm 이동하면 모멘트 팔이 변하여 토크 추정치가 수 Nm 변합니다. 이것이 마커리스 시스템의 관절 위치 오차(52–57 mm)가 투구 분석에서 심각한 문제인 이유입니다.

9.2 다시점 삼각측량 정밀도

N대 카메라에서의 삼각측량 정밀도. 각 카메라 j에서의 2D 검출 오차가 σ_{2D}일 때, 3D 복원 오차:

$$\sigma_{\text{3D}} \approx \frac{\sigma_{\text{2D}} \cdot d}{f \cdot B \cdot \sqrt{N-1}} \tag{9.3}$$

여기서:

- d: 피사체까지의 거리
- f: 초점 거리 (픽셀 단위)

- B: 카메라 간 평균 기선 길이(baseline)
- N: 카메라 수

  7대 카메라($N = 7$)는 2대($N = 2$) 대비 $\sqrt{6}/\sqrt{1} \approx 2.45$배 정밀합니다.

9.3 SMPL 관절에서 해부학적 관절 각도 변환

SMPL의 축-각도 $\boldsymbol{\theta}_k \in \mathbb{R}^3$를 회전행렬 $\mathbf{R}_k$로 변환 후, ISB 권고 분해 순서에 따라:

견관절 (Y-X-Y):

$$\text{거상 평면} = \text{atan2}(R_{31}, R_{11}) \tag{9.4}$$

$$\text{거상각} = \text{acos}(R_{21}) \tag{9.5}$$

$$\text{축 회전} = \text{atan2}(R_{23}, -R_{22}) \tag{9.6}$$

주관절 (Z-X-Y):

$$\text{굴곡/신전} = \text{atan2}(-R_{23}, R_{33}) \tag{9.7}$$

$$\text{운반각} = \text{asin}(R_{13}) \tag{9.8}$$

$$\text{회내/회외} = \text{atan2}(-R_{12}, R_{11}) \tag{9.9}$$

Remark 9.1. SMPL은 모든 관절을 3-DOF로 모델링하므로, 주관절의 "운반각" 성분이 비현실적으로 크게 나올 수 있습니다. 생체역학적 관절 제한(joint constraint)을 적용하여 이를 억제해야 합니다.

참고 문헌

[1] Fleisig, G.S. et al. "Kinetics of Baseball Pitching with Implications About Injury Mechanisms." *Am. J. Sports Med.*, 23(2), 1995.

[2] Diffendaffer, A.Z. et al. "The Clinician's Guide to Baseball Pitching Biomechanics." *Sports Health*, 15(2), 2023.

[3] Escamilla, R.F. et al. "Pitching Biomechanics as a Pitcher Approaches Muscular Fatigue During a Simulated Baseball Game." *Am. J. Sports Med.*, 35(1), 2007.

[4] Wu, G. et al. "ISB Recommendation on Definitions of Joint Coordinate Systems for the Shoulder, Elbow, Wrist and Hand." *J. Biomech.*, 38(5), 2005.

[5] Bright, J., Mende, K. & Zelek, J. "Scalable Injury-Risk Screening in Baseball Pitching From Broadcast Video." arXiv:2603.04864, 2026.

[6] KinaTrax Validation Study. "Normative In-Game Pitching Biomechanics Data Using a Markerless Motion-Capture System." *Am. J. Sports Med.*, 2023.

[7] Assessment of Markerless Accuracy for Baseball Pitching. *J. Sports Sciences*, 2025.

[8] Lei, J. et al. "GART: Gaussian Articulated Template Models." *CVPR*, 2024.

[9] Moon, G. et al. "ExAvatar: Expressive Whole-Body 3D Gaussian Avatar." *ECCV*, 2024.

[10] Kerbl, B. et al. "3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering." *ACM TOG* (*SIGGRAPH*), 2023.

[11] Wu, G. et al. "4D Gaussian Splatting for Real-Time Dynamic Scene Rendering." *CVPR*, 2024.

[12] Yura, A. et al. "EventSplat: 3D Gaussian Splatting from Moving Event Cameras." *CVPR*, 2025.

[13] Zhang, J. et al. "PhysPT: Physics-aware Pretrained Transformer." *CVPR*, 2024.

[14] Werling, K. et al. "AddBiomechanics Dataset." *ECCV*, 2024.

[15] Loper, M. et al. "SMPL: A Skinned Multi-Person Linear Model." *ACM TOG*, 2015.

[16] Dillman, C.J. et al. "Biomechanical Aspects of Pitching." *Am. J. Sports Med.*, 21(2), 1993.

용어집

Arm Cocking	팔 코킹. 투구 팔이 외회전하며 에너지를 저장하는 단계.
Ball Release (BR)	공 릴리스. 공이 손에서 떠나는 순간.
Baseline	기선. 두 카메라 사이의 거리. 기선이 길수록 삼각측량 정밀도 향상.
Extrinsic Parameters	외부 파라미터. 카메라의 3D 공간 위치와 방향.
Flexor-Pronator Mass	굴근-회내근 복합체 (FPM). 팔꿈치 내측의 근육군으로 UCL을 보호.
Foot Contact (FC)	앞발 접지. 투수의 앞발이 지면에 닿는 순간.
Genlock	동기 잠금. 모든 카메라를 동일 클럭 신호에 동기화하는 기술.
Hip-Shoulder Separation	골반-몸통 분리. 앞발 접지 시 골반과 어깨의 회전각 차이.
Intrinsic Parameters	내부 파라미터. 카메라의 초점거리, 주점, 왜곡 계수.
KinaTrax	MLB에서 사용하는 경기장 기반 마커리스 모션캡처 시스템.
MER	Maximum External Rotation. 최대 외회전. 투구 팔이 뒤로 가장 많이 회전한 시점.
Moment Arm	모멘트 팔. 힘의 작용선과 관절 중심 사이의 수직 거리.
MPJPE	Mean Per Joint Position Error. 관절별 평균 위치 오차 (mm).
Nyquist Theorem	나이퀴스트 정리. 신호를 정확히 복원하려면 최소 2배의 샘플링 주파수 필요.
Photometric Loss	광도 손실. 렌더링된 이미지와 실제 이미지의 픽셀 수준 차이.
Pitch Count	투구 수. 부상 예방을 위한 투구 횟수 제한 관리.
Pose Refinement	자세 정제. 렌더링 기반 최적화로 초기 자세 추정을 교정하는 과정.
Spin Efficiency	회전 효율. 총 회전 중 공 궤적에 유효한 성분의 비율.
Stride Length	스트라이드 길이. 투구판에서 앞발 착지 지점까지의 거리.
Tommy John Surgery	토미 존 수술. UCL 재건술의 통칭.
UCL	Ulnar Collateral Ligament. 척골측부인대. 팔꿈치 내측의 주요 인대.

Valgus Torque 외반 토크. 팔꿈치를 바깥으로 벌어지게 하는 토크. UCL 부하의 핵심 지표.

Varus Torque 내반 토크. 외반 토크에 대항하는 보호 토크 (근육에 의해 생성).

Warm-Starting 이전 프레임의 3DGS 결과를 현재 프레임의 초기값으로 사용하는 전략.